

Descrizione Progetto ASD - 13/09

Giovanni Forlani

September 2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è quello di creare un codice che permette di trovare il costo di un cammino minimax ottimo in un grafo non orientato. Per sviluppare questo codice si usano principalmente grafi e tabelle hash come strutture di dati.

L'idea è quella di creare un grafo composto da Autonomous Systems (AS) come vertici. Gli archi fra i vertici descrivono la relazione: "un pacchetto di dati è passato tra questi due AS". Il peso per ciascun arco è dato dal numero di pacchetti di dati che transitano tra due AS: il peso $w(u, v)$ dell'arco non orientato u, v è uguale al numero di volte che compare l'arco u, v nel dataset considerato, che chiamerò $f(u, v)$.

Si considera quindi un grafo non orientato connesso (se non è connesso si considera la componente connessa più grande). Dati due nodi u, v , si cerca il minimo della funzione costo al variare dei cammini $P = (u_0 = u, u_1, \dots, u_k = v)$ che congiungono u e v , dove la funzione costo è data da

$$\text{costo}(P) = \max_{0 \leq i < k} f(u_i, u_{i+1}) \quad (1)$$

2

2.1 Costruzione del grafo

Il grafo sarà composto da:

- Nodi: contengono il numero identificativo dell'AS e gli archi adiacenti
- Archi: contengono il primo nodo u , il secondo nodo v , e il peso $f(u, v)$

2.2 Gestione dell'input

- Leggo un file `.all-paths.bz2`;
- creo un parser che restituisca la parte delle stringhe "che mi interessa" in un vettore;
- leggo la prima entrata del vettore, se è un nuovo numero identificativo, creo il nodo, altrimenti passo all'entrata successiva;
- leggo la seconda entrata del vettore, se è un numero nuovo creo il nodo, altrimenti mi concentro direttamente sull'arco; se non esiste l'arco che connette i due nodi lo creo (con $f(u, v) = 1$), altrimenti aggiorno $f(u, v)$

$$f(u, v) = f(u, v) + 1 \quad (2)$$

- continuo il procedimento fino a che non ho letto tutto il vettore che rappresenta il cammino.

2.3 Funzioni da implementare

2.3.1 Grafo

- `AggiungiNodo`: legge il numero identificativo, controlla se esiste già nel grafo e se non esiste crea il nuovo nodo;
- `AggiungiArco`: crea il collegamento tra due nodi se non esiste, se esiste aggiorna $f(u, v)$;
- `Cammino`: estrapola le coppie consecutive di AS da una stringa
- `CaricaInput`: legge il file, contiene il parser che individua il cammino e chiama `Cammino`;
- `Vicini`: per l'accesso ai vicini di un nodo;

2.3.2 Connessione

Per questa parte del codice, vorrei verificare la connessione del grafo creato e salvarmi la componente connessa maggiore. Ho quindi bisogno di

- `DFS`;
- `ComponenteMassima`: salva la componente che sta leggendo e la confronta con quella salvata come componente più grande attuale, restituisce la componente massima.

2.3.3 Attribuzione pesi

Pensavo di scrivere una funzione separata che salva i pesi degli archi, ma scrivendo ho capito di poter inserire questa parte direttamente nella costruzione del grafo.

2.3.4 Funzioni per lettura file

Implemento solo la funzione `LeggiFile`, che prende il file con i cammini all-paths ed estrapola solo i codici identificativi degli AS.

2.4 Cammino minimax

La prima idea per trovare il minimo del costo dei cammini che congiungono due nodi u e v consiste nel fissare una soglia, tenere il grafo con archi di peso minore o uguale alla soglia e chiedersi se u e v sono ancora collegati da un cammino. In caso affermativo posso migliorare la soglia e ripetere il procedimento, altrimenti allento un po' la soglia e ripeto comunque il procedimento.

Nello specifico, potrei inserire tutti i pesi nel grafo in un array in ordine crescente, scegliere la soglia ogni volta procedendo similmente alla ricerca binaria. Quindi scelgo la soglia w come l'entrata centrale dell'array dei pesi. Studio l'esistenza di un cammino che collega u e v in un grafo con soli archi di peso minore o uguale a w . Se trovo un cammino, aggiorno w cercando nella metà sinistra (l'entrata centrale della metà sinistra), altrimenti aggiorno w con l'entrata centrale della metà di destra dell'array dei pesi.

In questo modo, ogni volta che aggiorno w devo fare una DFS e il costo dovrebbe essere quindi $O((n+m)\log(m))$, perché l'aggiornamento di w procede come in ricerca binaria, che ha costo $O(\log(m))$, e una DFS ha costo $O(n+m)$, dove n è il numero di nodi e m il numero di archi.

Con questo tipo di soluzione, anche se il costo asintotico non è troppo svantaggioso, se devo chiamare molte volte la funzione sono costretto a fare molte DFS. Potrebbe allora essere più conveniente costruire una volta sola il Minimum-cost Spanning Tree (MST) ed utilizzare quello, senza ricorrere al grafo. Infatti per MST vale la proprietà che il peso del cammino nel MST che collega due nodi u e v è il minimo che sto cercando.

Costruisco quindi il MST. A questo punto, essendomi ricondotto a un albero, scelgo una radice arbitraria, eseguo DFS e per ogni nodo salvo la profondità a cui si trova e il nodo padre. Poi costruisco una tabella degli antenati e una tabella che salvi il massimo peso incontrato sui cammini. Nella chiamata i nodi vengono portati alla stessa profondità e poi fatti risalire fino all'antenato comune più recente. Mantengo il massimo peso che incontro nella risalita e il valore finale è quello che sto cercando. (In questo commit non implemento questa versione migliorata in codice perché voglio convincermi che sia scritta bene e rendermi conto del costo)

2.5 Cambiamenti strutturali

Per utilizzare al meglio l'MST, necessito di cambiare alcune parti di codice già implementate. Nello specifico, cambio ordine di esecuzione dei comandi. Carico prima l'input, genero le frequenze e la lista di adiacenza, costruisco poi la lista degli archi con i pesi finali. A questo punto posso utilizzare Kruskal per costruire l'MST.

3 Scelte di implementazione

3.1 Archi, nodi e grafo

- Per i nodi, voglio associare al numero identificativo di ogni AS un indice. La struct `Nodo` contiene solo il codice identificativo dell'AS, quella `Arco` l'intero che corrisponde all'AS collegato all'arco e il peso.
- Per la classe `Grafo`, inserisco la lista dei nodi del grafo in un vector, gli archi invece vengono salvati in una lista di adiacenza, in cui `adj[i]` contiene i vicini del nodo `i`.
- Dichiaro poi `idToIndex` che associa al numero identificativo di un AS un indice che uso internamente nel codice.
- E' necessario anche costruire una funzione che permette di attribuire la stessa chiave agli archi (u, v) e (v, u) , poiché il grafo è non orientato.

Nota: per la gestione delle tabelle hash utilizzo `unordered_map` per non preoccuparmi di rehashing. Potrei successivamente cambiare questa scelta e implementare le tabelle hash a mano.

Nota 2: nel commit del 16/09 è stata modificata la struct `Arco`, inserendo il peso all'interno, e quindi è stata rimossa la funzione `Frequenze`.

4 Analisi dei costi computazionali

4.1 ChiaveArco

Costa $O(1)$ perché fa operazioni elementari (confronti, swap, conversioni...).

4.2 AggiungiNodo

Utilizza `idToIndex`, che dichiaro come `unordered_map`, e ha come costo medio $O(1)$ (al caso pessimo potrebbe richiedere $O(n)$, con n il numero di nodi). Il `push_back` sui nodi e su `adj` ha come costo ammortizzato $O(1)$ e l'inserimento nella tabella hash ha ancora come costo medio $O(1)$ (al caso pessimo $O(n)$). Quindi la funzione ha un costo medio $O(1)$ (che al caso pessimo diventa $O(n)$).

4.3 AggiungiArco

Chiama due volte `AggiungiNodo`, che ha costo medio $O(1)$ e fa due accessi alla tabella hash, quindi sempre $O(1)$ come costo medio. Infine chiama `ChiaveArco`, che ha costo medio $O(1)$. Anche nella modifica del peso dell'arco c'è un costo medio di $O(1)$ perché sto usando una tabella hash per i pesi. Quindi il costo medio di `AggiungiArco` è $O(1)$.

4.4 Vicini

Questa è una funzione che mi restituisce il riferimento alla lista dei vicini di un nodo, che costa $O(1)$ mediamente perché sto accedendo a una tabella hash e a un elemento del vector `adj[indice]` tramite indice.

4.5 Costo di Minimax con MST

La costruzione dell'MST costa $O(m \log m)$ (con m il numero di archi), mentre per la ricerca dell'antenato comune ho un costo di $O(n \log n)$ (n numero di vertici). La funzione che invece trova il valore minimo dei costi dei cammini tra due nodi ha come costo $O(\log n)$.